Rekomendacje **dotyczące postępowania z matką oraz noworodkiem urodzonym na granicy możliwości przeżycia z uwzględnieniem aspektów etycznych**

Pod redakcją:
prof. nadzw. Magdalena Rutkowska
– Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka
Kierownik Kliniki: prof. E. Helwich
Instytut Matki i Dziecka, Warszawa
Dyrektor Instytutu: S. Janus

Opracowane przez **Zespół ds. Rekomendacji Etycznych w Perinatologii** (w porządku alfabetycznym):
mgr Barańska Marta
– Zakład Wczesnej Interwencji Psychologicznej, Instytut Matki i Dziecka, Warszawa
prof. Borszewska-Kornacka Maria K
– Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Szpital Kliniczny im. Ks.Anny Mazowieckiej, Warszawa
prof. Bręborowicz Grzegorz
– Klinika Perinatologii i Ginekologii Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Poznań
prof. Chyrowicz Barbara
– Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin
dr Czarkowski Marek
– Klinika Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie oraz Ośrodek Bioetyki Naczelnej Rady Lekarskiej, Warszawa
prof. Hartman Jan
– Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Zakład Filozofii i Bioetyki, Kraków
prof. Helwich Ewa
– Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka, Instytut Matki i Dziecka, Warszawa
dr Karkowska Dorota
– Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Łódzki oraz Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej w Warszawie
dr Kmita Grażyna
– Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Zakład Wczesnej Interwencji Psychologicznej, Instytut Matki i Dziecka, Warszawa.
prof. emerytowany Marianowski Longin
– I Katedra I Kliniki Położnictwa i Ginekologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Warszawa
prof. Milewska-Bobula Bogumiła
– Klinika Niemowlęca, Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka, Warszawa
prof. Oleszczuk Jan
– Katedra i Klinika Położnictwa i Perinatologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Lublin
dr Pawlik Dorota
– Oddział Kliniczny Kliniki Neonatologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, Kraków
prof. Poręba Ryszard
– Katedra Ginekologii i Położnictwa w Tychach, Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice
prof. Szczapa Jerzy
– Klinika Zakażeń Noworodka Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Poznań
dr Szczepaniak Sławomir
– pracownik naukowy *Laboratoire d'Anthropologie et Philosophie Pratique* (LANPRAT) w Instytucie Katolickim w Paryżu (ICP)
prof. Szymankiewicz Marta
– Katedra i Klinika Neonatologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Poznań
dr Walas Wojciech
– Oddział Intensywnej Terapii Dzieci. Wojewódzkie Centrum Medyczne w Opolu, Opole
prof. Wilczyński Jan
– Klinika Medycyny Matczyno-Płodowej i Ginekologii, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki, Łódź
prof. Zaremba Jacek
– Zakład Genetyki, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa

© Polskie Towarzystwo Ginekologiczne

1.Wprowadzenie

Znaczne postępy w opiece perinatalnej spowodowały, że w ostatnim dziesięcioleciu obserwuje się wzrost możliwości przeżycia skrajnie niedojrzałych noworodków. Wraz z poprawą efektywności działań medycznych w praktyce położniczej i neonatologicznej wzrasta też liczba trudnych do rozwiązania, z moralnego punktu widzenia, problemów.

Lekarz stający przed dylematem podjęcia czynności terapeutycznych jest często skazany na dokonanie wyboru między dwoma racjami. Z jednej strony, świadomy, iż nie jego rolą jest decydowanie o jakości życia dziecka, czuje się zobowiązany do podjęcia wszelkich dostępnych środków dla podtrzymywania życia dziecka. Z drugiej, zdaje sobie sprawę, że uporczywa terapia, nie dająca żadnej nadziei, przedłuża jedynie proces umierania i przysparza niepotrzebnych cierpień pacjentowi. Nie dysponuje on przy tym żadnymi powszechnie obowiązującymi standardami podejmowania decyzji o wdrożeniu bądź zaniechaniu leczenia, a zwłaszcza resuscytacji skrajnie niedojrzałych noworodków. Brak wyraźnych granic pomiędzy pojęciami „przedłużania życia" i „przedłużania umierania" rodzi problemy związane z jednoznaczną kwalifikacją odpowiadających im sytuacji klinicznych.

Zarówno pacjenci, ich rodzice, jak i lekarze oraz osoby odpowiedzialne za sprawowanie opieki medycznej mają prawo do tego, by wybory dotyczące podjęcia, kontynuacji, modyfikacji lub zaniechania uporczywej terapii, opierały się na starannie przemyślanych i kompetentnie ustalonych standardach. Niniejsze rekomendacje mają na celu ułatwienie podejmowania odpowiedzialnych decyzji etycznych i medycznych. Dostosowane do indywidualnego przypadku postępowanie lekarzy musi być zgodne z Kodeksem Etyki Lekarskiej. Postępowanie pielęgniarek, położnych musi być zgodne z Kodeksem Etycznym Pielęgniarek i Położnych.

Poniższe rekomendacje dotyczą opieki nad matką i noworodkiem urodzonym w wieku ciążowym od 22 do 25 tygodnia. Przy ich opracowaniu korzystano z podobnych standardów pochodzących z różnych krajów europejskich, Australii, Kanady i Stanów Zjednoczonych [1].

Rekomendacje te uzyskały akceptację: Krajowego Konsultanta z Neonatologii oraz Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej, Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego.

2. Osoby podejmujące decyzje

Osobą bezpośrednio odpowiedzialną za zapewnienie optymalnej opieki medycznej noworodkowi urodzonemu na granicy możliwości przeżycia jest lekarz. W celu wypracowania właściwej decyzji istotna jest współpraca całego zespołu, ze szczególnym uwzględnieniem wymiany informacji i zastosowania zasady konsultacji.

Prawnym pełnomocnikiem noworodka są rodzice lub opiekunowie prawni.

W wypracowaniu właściwych decyzji terapeutycznych o podjęciu, zaniechaniu lub ograniczeniu procedur medycznych uczestniczy zespół leczący, w niektórych przypadkach szpitalne komisje etyczne. W szczególnych sytuacjach decyzje takie mogą zostać podjęte w wyniku postępowania sądowego.

Każdy członek zespołu powinien kontaktować się z rodzicami w zakresie ustalonym przez prawo. Lekarz winien starać się zrozumieć poglądy, nastawienie i oczekiwania rodziców noworodka. W razie utrzymującej się sprzeczności zajmowanych stanowisk, lekarz powinien uczynić to, co uważa za najlepsze, kierując się obowiązującymi przepisami prawa, standardami medycznymi i etycznymi, a także własną mądrością moralną. W wyjątkowych sytuacjach, dla dobra dziecka może zaistnieć potrzeba powiadomienia organów wymiaru sprawiedliwości.

Szczególna odpowiedzialność lekarza nie powinna być pretekstem do stosowania praktyk paternalistycznych.

3. Prawo do informacji i zasada konsultacji

Przekazywanie informacji oraz prowadzenie dialogu pomiędzy członkami zespołu leczącego oraz między zespołem a rodzicami dziecka urodzonego na granicy przeżycia wymaga wysokich kwalifikacji, doświadczenia, cierpliwości oraz umiejętności wzajemnego słuchania racji. W praktyce konieczne są zatem:

- rzetelna analiza i przedstawienie problemu z uwzględnieniem uwarunkowań medycznych, psychologicznych, prawnych i etycznych (przy poszanowaniu systemu wartości prezentowanych przez strony dialogu i rodziców z uwzględnieniem ich stanu psychicznego);
- nawiązanie kontaktu i prowadzenie dialogu zarówno w zespole, jak i z rodzicami dziecka, w tym m.in.: jasne formułowanie własnych opinii, uważne słuchanie wypowiedzi partnerów rozmowy, upewnienie się, czy treść wypowiedzi została zrozumiana zgodnie z intencją ;
- uzgadnianie stanowisk w celu osiągnięcia porozumienia.

3.1. Dialog między członkami zespołu

Opieka okołoporodowa nad dzieckiem urodzonym na granicy możliwości przeżycia jest wielodyscyplinarna i wymaga bliskiej współpracy między położnikami, neonatologami, położnymi, pielęgniarkami, a także innymi członkami zespołów medycznych. Biorąc pod uwagę fakt, że w praktyce decyzje często muszą jednak być podejmowane bardzo szybko konieczne jest, aby członkowie zespołu wcześniej przedyskutowali i ustalili zasady postępowania w podobnych sytuacjach. Czasami w trudnych decyzjach pomocne mogą być szpitalne komisje etyczne.

3.2 Dialog z rodzicami

Nawiązanie dialogu z rodzicami jeszcze przed porodem stanowi podstawę do zdobycia zaufania i ułatwia późniejsze podejmowanie decyzji. Lekarz zobowiązany jest do informowania rodziców o aktualnym stanie zdrowia płodu i/lub noworodka oraz rokowaniu. W miarę możliwości rozmowy te powinny odbywać się w obecności obojga rodziców, w osobnym pomieszczeniu, w atmosferze zaufania, szacunku i przyzwolenia na wyrażanie przez nich wszelkich odczuć i opinii. Dyskusja musi być otwarta i wolna od jakichkolwiek nacisków, a przekazywane informacje prawdziwe, wyczerpujące i zrozumiałe.

Ponadto, jeżeli jest to tylko możliwe, rodzice powinni mieć wystarczająco dużo czasu na przemyślenie podanych im informacji i wyrażenie swojej opinii.

Wskazane jest umożliwienie rodzicom kontaktu z psychologiem.

W czasie ciąży pierwszeństwo w uzyskiwaniu informacji należy się matce, bez względu na jej wiek (niepełnoletniość). Po urodzeniu dziecka prawo do informacji ma matka i ojciec dziecka na równych prawach.

W sytuacji zagrożenia urodzenia się dziecka na granicy możliwości przeżycia położnik i neonatolog powinni, jeśli jest to możliwe, przeprowadzić pierwszą rozmowę z rodzicami jeszcze przed porodem. Rodzice powinni zostać powiadomieni o charakterze planowanego postępowania medycznego. Krótka informacja na ten temat powinna być umieszczona w dokumentacji medycznej. Należy omówić z rodzicami szanse dotyczące przeżycia dziecka, jego prawidłowego rozwoju i ewentualne ryzyko wystąpienia odległych następstw związanych ze stopniem niedojrzałości noworodka (w szczególności w oparciu o dane zawarte w tabeli III i IV niniejszego dokumentu). Ważne jest, aby zespół leczący wstępnie uzyskał opinie rodziców, nie oczekując przy tym z ich strony żadnych ostatecznych deklaracji.

Nastawienie rodziców i ich oczekiwania (np. czy chcą być przy śmierci dziecka, czy dziecko ma być ochrzczone i inne) powinny być odnotowane w dokumentacji medycznej (załącznik 1-Karta Konsylium Prenatalnego). Karta Konsylium Prenatalnego powinna być odpowiednio do sytuacji uzupełniana w trakcie hospitalizacji.

Rodzice mają prawo do pełnej informacji o sytuacji zdrowotnej swojego dziecka, aby móc w sposób świadomy wyrazić swoje zdanie co do dalszego postępowania medycznego. Osiągnięcie porozumienia pomiędzy personelem medycznym i rodzicami ma kluczowe znaczenie dla rodziców, którzy muszą mieć poczucie, że uczyniono wszystko co możliwe dla dobra ich dziecka i że nie spoczywa na nich ostateczna odpowiedzialność za podejmowane decyzje [2].

Informowanie jest procesem o swoistej dynamice, zarówno w zakresie przekazywania informacji przez personel medyczny jak i ich odbioru przez rodziców. Często wymaga to wielokrotnych rozmów na temat stanu zdrowia i planu postępowania z dzieckiem.

W sytuacjach podejmowania decyzji w trybie pilnym, należy zapewnić rodzicom możliwość kontaktu z lekarzem i innymi członkami personelu medycznego również w późniejszym terminie.

3.3 Problemy ekonomiczne i społeczne

Ratowanie życia noworodków na granicy możliwości przeżycia wiąże się także z potrzebą zapewnienia im dalszej opieki, ponieważ część z nich będzie wymagało specjalistycznej pomocy przez wiele lat lub całe życie. Względy ekonomiczne nie mogą mieć jednak wpływu na podejmowane decyzje lekarskie.

Decyzja o podjęciu resuscytacji lub ograniczeniu stosowanych procedur medycznych powinny być motywowane wolą poprawy stanu zdrowia noworodka i/lub jego ochrony przed niepotrzebnym cierpieniem, a nie zamiarem uniknięcia pojawienia się w społeczeństwie osoby niepełnosprawnej bądź upośledzonej.

4. Określanie wieku ciążowego i ocena dojrzałości biologicznej

4.1 Wiek ciążowy

Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób (wydanie ICD-10 poprawione) definiuje wiek ciążowy jako czas od daty ostatniej miesiączki wyrażony w tygodniach i dniach. Na przykład wiek ciążowy określamy na 25 tygodni jeżeli ciąża trwa od 25 tygodnia i 0 dni (25 0/7) do 25 tygodni i 6 dni (25 6/7).

Wiek ciążowy określa się na podstawie:

- Reguły Naegellego[1];
- Pomiarów ultrasonograficznych (USG) odległości ciemieniowo-siedzeniowej płodu wykonywanych pomiędzy 8 a 12 tygodniem ciąży [2]

Jeżeli ocena wieku ciążowego określonego na podstawie daty ostatniej miesiączki i wczesnego badania USG różni się, za obowiązujący przyjmuje się wiek określony na podstawie wyniku badania USG.

Należy pamiętać, że precyzja określenia wieku ciążowego we wczesnym badaniu ultrasonograficznym wynosi +/- 4 dni, natomiast w przypadku jego oceny na podstawie daty ostatniej miesiączki dokładność ta wynosi od -6 do +14 dni. Ocena kliniczna dziecka po urodzeniu może spowodować zmianę oceny wieku ciążowego, zwłaszcza, jeśli został on określony w oparciu o datę ostatniej miesiączki.

4.2 Dojrzałość biologiczna

Noworodki o identycznym wieku ciążowym mogą znacząco różnić się dojrzałością biologiczną. Powinna być ona brana pod uwagę przy podejmowaniu decyzji dotyczących działań resuscytacyjnych po urodzeniu oraz przy ocenie indywidualnego ryzyka zachorowania i zgonu.

Ważną informacją jest masa ciała płodu szacowana na podstawie wieku ciążowego lub badania USG oraz stwierdzana po urodzeniu. Ich porównanie może mieć znaczenie dla ostatecznej oceny dojrzałości noworodka i rozpoznania zaburzeń wewnątrzmacicznego wzrastania płodu.

Szacowaną masę ciała i obwód głowy pojedynczych płodów męskich i żeńskich w wieku ciążowym 22-25 tygodni zamieszczono w tabeli I i II [6].

4.3 Wskaźniki umieralności i zachorowalności noworodków

Znaczne postępy w opiece perinatalnej spowodowały, że zwiększyła się możliwość przeżycia niedojrzałych noworodków.

Wyniki badań epidemiologicznych dotyczących przeżywalności i długofalowej oceny rozwoju noworodków skrajnie niedojrzałych (od 22 do 25 tygodnia ciąży) [7-18] wskazują, że ryzyko wystąpienia u nich późniejszego uszkodzenia ruchowego i upośledzenia umysłowego jest tym mniejsze im wyższy wiek ciążowy. Szanse przeżycia i rozwoju noworodków skrajnie niedojrzałych w zależności od wieku ciążowego zamieszczono w tabeli III i IV.

---

1 wzór do obliczenia jest dostępny na stronie internetowej http://www.medcalc.com/pregnancy.html

2 opracowane w oparciu o [3, 4, 5]

Tabela I. Szacowana masa ciała (w g) i obwód głowy (w cm) u pojedynczych płodów żeńskich w wieku ciążowym od 22 do 25 tygodnia ciąży na podstawie badań USG (wg 6). Podano dane dla mediany oraz 5,10,90 i 95 percentyla. CIĄŻA POJEDYNCZA, PŁÓD PŁCI ŻEŃSKIEJ.

Wiek w tyg.	Masa ciała (g)					Obwód głowy (cm)				
	5	10	mediana	90	95	5	10	mediana	90	95
22	354	370	463	580	606	17,9	18,2	19,6	21,1	21,4
23	421	440	551	690	720	19,0	19,3	20,7	22,2	22,5
24	497	519	650	814	850	20,0	20,3	21,8	23,4	23,7
25	583	609	762	955	997	21,0	21,3	22,9	24,5	24,8

Tabela II. Szacowana masa ciała (w g) i obwód głowy (w cm) u pojedynczych płodów męskich w wieku ciążowym od 22 do 25 tygodnia ciąży na podstawie badań USG (wg 6). Podano dane dla mediany oraz 5,10,90 i 95 percentyla. CIĄŻA POJEDYNCZA, PŁÓD PŁCI MĘSKIEJ.

Wiek w tyg.	Masa ciała (g)					Obwód głowy (cm)				
	5	10	mediana	90	95	5	10	mediana	90	95
22	348	363	450	559	582	17,9	18,2	19,6	21,1	21,4
23	414	431	535	664	692	19,0	19,3	20,7	22,2	22,5
24	500	521	647	803	837	20,0	20,3	21,8	23,4	23,7
25	574	598	742	920	959	21,0	21,3	22,9	24,5	24,8

Tabela III. Szanse przeżycia i rozwój noworodków skrajnie niedojrzałych w zależności od wieku ciążowego.[3]

Wiek ciążowy	Szanse przeżycia (%)	Średniego lub ciężkiego stopnia zaburzenia ruchowe i/lub poznawcze w wieku 6 lat (%)
poniżej 23 tygodnia ciąży (<23 0/7)	1-5	–
23 0/7 – 23 6/7 tygodni ciąży	3-17	50
24 0/7 -24 6/7 tygodni ciąży	26-55	34-48
25 0/7 – 25 6/7 tygodni ciąży	50-75	30-40

[3]opracowane w oparciu o [8, 9, 15-18, 22].

5. Zalecenia dotyczące opieki nad matką i noworodkiem urodzonym na granicy możliwości przeżycia

Sugerowane postępowanie podczas ciąży zagrożonej porodem przedwczesnym przed ukończeniem 26 tygodni wieku ciążowego oraz postępowanie okołoporodowe przedstawione są w tabeli V.

5.1 Przed porodem

5.1.1 Transport *in utero,* prenatalna podaż kortikosteroidów

Transport matki do ośrodka perinatalnego powinien być rozważany od 22 tygodnia ciąży zagrożonej, a jest rekomendowany od 23 tygodnia ciąży.

Prenatalna podaż kortikosteroidów zalecana jest od 24 tygodnia ciąży wg obowiązującego schematu [19,20].

5.1.2 Cięcie cesarskie

Decyzję o ukończeniu ciąży lub porodu cięciem cesarskim należy podejmować biorąc pod uwagę wiek ciążowy, stan zdrowia matki i dziecka oraz sytuację położniczą. Proponowane wskazania do cięcia cesarskiego w zależności od wieku ciążowego zamieszczono w tabeli 5. Należy starannie rozważyć ryzyko i korzyści, jakie cięcie cesarskie stanowi dla matki i dziecka [21].

5.2 Po urodzeniu

5.2.1 Resuscytacja na sali porodowej

Podczas porodu noworodka znajdującego się na granicy możliwości przeżycia w sali porodowej powinien być obecny doświadczony zespół lekarsko-pielęgniarski.

Przy podejmowaniu decyzji o postępowaniu należy uwzględnić czynniki prenatalne i stan kliniczny noworodka bezpośrednio po urodzeniu modyfikujące rokowanie (tabl.6) [22-24]:

5.2.1.1 Resuscytacja noworodka z prawidłowo określonym wiekiem ciążowym

A. przed 23 tygodniem ciąży (< 23 0/7)

Opieka nad noworodkiem urodzonym przed <23 tygodniem wieku ciążowego powinna być ograniczona do działań paliatywnych. Jeżeli rodzice sobie tego życzą mogą przebywać z dzieckiem od momentu urodzenia, także po jego śmierci.

B. 23 0/7 – 23 6/7 tygodni ciąży

Rekomendowana jest opieka paliatywna chyba, że wystąpią czynniki poprawiające rokowanie (patrz 5.2.1).

Jeśli noworodek wydaje się znacznie bardziej dojrzały po urodzeniu (patrz 4.2) lub w przypadku, gdy po przeprowadzonej wcześniej rozmowie z rodzicami nalegają oni, by podjąć resuscytację, należy podjąć działania resuscytacyjne i przewieźć noworodka do Oddziału Intensywnej Terapii (zasada reanimacji „wyczekującej").

Tabela IV. Przeżycia oraz krótko- i długofalowa ocena rozwoju noworodków skrajnie niedojrzałych (23-25 tygodzień ciąży) w kilku badaniach europejskich i kanadyjskich (wg Steinmacher J, i wsp.), [16].

Badania			EPICure długofalowe (17)	Epipage (9)	EPIBel (13)	Canadian NICUs (12)	Norwegia (18)
	Rok urodzenia	**1995**	**1995**	**1997**	**1999-2000**	**1996-1997**	**1999-2000**
23 tygodnie							
Wszystkie urodzenia	[n]			137	71		55
Żywe urodzenia	[n]	241	241	30	18	150	35
Przyjęte na OION	[n (% żywych urodzeń)]	131 (54%)	131 (54%)	6 (20%)	13 (73%)	73 (49%)	23 (66%)
Przeżycia do wyjścia do domu	[n (% przyjęć na OION) (% żywych urodzeń)]	26 (20%) (11%)	26 (20%) (11%)	0	1 (8%) (6%)	25 (34%) (17%)	9 (39%) (26%)
Przeżycia bez ciężkiego uszkodzenia	[n (% przeżyć na OION.) (%żywych urodzeń)]	17 (65%) (7%)	17 (65%) (7%)			12 (48%) (8%)	5 (56%) (14%)
24 tygodnie							
Wszystkie urodzenia	[n]			115	101		80
Żywe urodzenia	[n]	382	382	42	65	242	64
Przyjęte na OION	[n (% żywych urodzeń)]	298 (78%)	298 (78%)	27 (64%)	54 (83%)	187 (77%)	58 (91%)
Przeżycia do wyjścia do domu	[n (% przyjęć na OION) (% żywych urodzeń)]	100 (34%) (26%)	100 (34%) (26%)	13 (48%) (31%)	19 (35%) (29%)	107 (57%) (44%)	35 (60%) (55%)
Przeżycia bez ciężkiego uszkodzenia	[n (%przeżyć na OION) (% żywych urodzeń)]	73 (73%) (19%)	52 (52%) (14%)		10 (53%) (15%)	39 (36%) (21%)	23 (66%) (36%)
25 tygodni							
Wszystkie urodzenia	[n]			204	115		83
Żywe urodzenia	[n]	424	424	119	90	302	71
Przyjęte na OION	[n (% żywych urodzeń)]	357 (84%)	357 (84%)	95 (79%)	90 (100%)	266 (88%)	69 (97%)
Przeżycia do wyjścia do domu	[n (% przyjęć na OION) (% żywych urodzeń)]	186 (52%) (44%)	186 (52%) (44%)	59 (63%) (50%)	50 (56%) (56%)	205 (77%) (68%)	55 (80%) (77%)
Przeżycia bez ciężkiego uszkodzenia	[n (% przeżyć na OION.) (%żywych urodzeń)]	142 (76%) (33%)	118 (63%) (28%)		29 (58%) (32%)	85 (41%) (32%)	44 (80%) (62%)

EPICure, krótkofalowy [8]
– przeżycia bez ciężkiego stopnia uszkodzenia to dzieci, które zostały wypisane do domu, badane w 30 miesiącu wieku korygowanego nie wymagające pomocy fizycznej do wykonania codziennych czynności.

EPICure, długofalowy [17]
– przeżycia bez ciężkiego stopnia uszkodzenia to dzieci, badane średnio w wieku 6,3 lat, u których nie wystąpiło żadne z następujących powikłań: zachowany samodzielny chód, IQ >3 odchylenia stanardowego (stosując jako grupę referyncyjną dzieci z tej samej klasy), głębokie uszkodzenie słuchu, ślepota. Dane pochodzą od 78% zbadanych dzieci.

Canadian NICU [12]
– dane pochodzą od noworodków urodzonych na miejscu. Dzieci, które przeżyły bez ciężkich uszkodzeń, oceniane były w krótkim okresie czasu po opuszczeniu OITN; nie stwierdzano u nich: dysplazji oskrzelowo-płucnej, martwiczego zapalenia jelit, >2 stopnia krwawienia około-dokomorowego, >2 stopnia retinopatii wcześniaczej.

Norwegia [18]
– Dzieci, które przeżyły bez ciężkich uszkodzeń, oceniane były w krótkim okresie czasu po opuszczeniu OITN; nie stwierdzano u nich: >2 stopnia krwawienia około-dokomorowego, jamistej postaci leukomalacji okołokomorowej >2 jam, poszerzenia komór wymagającego założenia zastawki, klinicznych objawów uszkodzenia mózgu przy opuszczaniu szpitala, retinopatii >3 stopnia lub krioterapii.

Następnie, kiedy możliwa będzie dokładna ocena sytuacji klinicznej noworodka, po rozmowie z rodzicami podjęta zostanie decyzja czy kompleksowe leczenie będzie kontynuowane czy procedury medyczne powinny być ograniczone [15].

C. 24 0/7 -24 6/7 tygodni ciąży

Rekomendowane jest podjęcie działań resuscytacyjnych. Dalsze postępowanie zależne będzie od oceny stanu klinicznego, odpowiedzi na zabiegi resuscytacyjne i stanowisko rodziców.

D. 25 0/7 – 25 6/7 tygodni ciąży

Rekomendowane jest podjęcie działań resuscytacyjnych.

Wg zaleceń *International Liaison Committee on Resuscitation* (ILCOR) „W przypadku prowadzenia ciągłych i prawidłowych zabiegów resuscytacyjnych może być uzasadnione ich przerwanie, jeśli u noworodka w ciągu 10 min nie stwierdza się czynności serca" [23].

Kiedy działania podtrzymujące życie zostają wstrzymane, należy zrobić wszystko aby pozwolić noworodkowi godnie umrzeć. Jednocześnie należy zapewnić rodzicom możliwość bliskiego kontaktu z dzieckiem także po jego śmierci.

Decyzje dotyczące niepodejmowania działań resuscytacyjnych oraz zaprzestania resuscytacji lub ograniczenia procedur medycznych powinny być starannie udokumentowane w historii choroby pacjenta. Propozycje takiej dokumentacji zamieszczono jako załącznik nr 2. (Karta Postępowania z Noworodkiem).

Tabela V. Postępowanie dotyczące matki i noworodka w przypadku zagrożenia porodem przedwczesnym przed ukończeniem 26 tygodni ciąży.

Wiek ciążowy (ukończone tygodnie)	Transport in utero do ośrodka perinatalnego	Cięcie cesarskie	Postępowanie z noworodkiem
22 6/7	Może być rozważany	Tylko ze wskazań dla matki*	Opieka paliatywna**
23 0/7 – 23 6/7	Zalecany	Tylko ze wskazań dla matki* Wyjątkowo ze wskazań dla płodu	Opieka paliatywna, resuscytacja na życzenie rodziców lub jeżeli występują czynniki poprawiające rokowanie***
24 0/7 – 24 6/7	Zalecany	Ze wskazań dla matki Rzadko ze wskazań dla płodu	Podjęcie resuscytacji, a dalsze leczenie zależne od stanu noworodka przy urodzeniu***
25 0/7 – 25 6/7	Zalecany	Ze wskazań dla matki Również ze wskazań dla płodu	Pełna resuscytacja i leczenie.

* Cięcie cesarskie nie przynosi żadnych korzyści dla dziecka przed 24 tygodniem ciąży i może być wówczas wykonywane ze wskazań dla matki.
** Nie można oczekiwać przeżycia noworodka urodzonego w tym tygodniu ciąży, jednakże neonatolog może zdecydować się na podjęcie aktywnego leczenia noworodków, których wiek ciążowy mógł być błędnie obliczony.
*** Występują rozbieżności w rokowaniu i ostatecznych wynikach oceny rozwoju noworodków urodzonych w tym okresie ciąży. Postępowanie wobec noworodka urodzonego w tym okresie powinno uwzględniać życzenia rodziców. Należy również brać pod uwagę czynniki poprawiające rokowanie (patrz 5.2.1)

Tabela VI. Czynniki prenatalne i stan kliniczny noworodka bezpośrednio po urodzeniu modyfikujące rokowanie.

Czynniki poprawiające rokowanie	1. prenatalna podaż kortykosteroidów: pełen kurs poprawia przeżywalność i zmniejsza ryzyko powikłań; 2. w celu zapobiegania urazom dziecka podczas cięcia cesarskiego korzystne może być zastosowanie tokolizy śródporodowej; 3. płeć żeńska; 4. masa urodzeniowa: w grupie noworodków o masie ciała od 400 do 500 gramów rokowanie jest korzystniejsze jeżeli urodzeniowa masa ciała jest wyższa od szacowanej przed urodzeniem; 5. morfologiczne cechy większej dojrzałości w stosunku do oczekiwanej; 6. spontaniczna aktywność ruchowa; 7. tętnienie pępowiny;
Czynniki pogarszające rokowanie	1. wewnątrzmaciczne zahamowanie wzrostu płodu; 2. istotne podejrzenie wystąpienia zespołu zapalenia owodni; 3. ciąża wielopłodowa; 4. zaburzenia przepływu w tętnicy pępowinowej w badaniu dopplerowskim, w szczególności brak lub odwrócenie przepływu w fazie rozkurczu; 5. rozlegle zasinienia; 6. brak reakcji na wstępne działania resuscytacyjne: „W przypadku prowadzenia ciągłych i prawidłowych zabiegów resuscytacyjnych może być uzasadnione ich przerwanie, jeśli u noworodka w ciągu **10 min.** nie stwierdza się czynności serca" (23) 7. wady wrodzone – letalne, rozpoznane prenatalnie: nie podejmowanie resuscytacji jest uzasadnione.

5.2.1.2 Resuscytacja noworodka o niepewnym wieku ciążowym

Doświadczony zespół neonatologiczny powinien być obecny przy urodzeniu dziecka w wieku ciążowym od 22 tygodnia, aby zdecydować, czy stan noworodka uzasadnia podejmowanie działań resuscytacyjnych (patrz 5.2.1).

W przypadkach wątpliwych należy podjąć działania resuscytacyjne i przewieźć noworodka do oddziału intensywnej terapii (zasada reanimacji „wyczekującej") do czasu, kiedy ocena stanu klinicznego noworodka i dalsze rozmowy z rodzicami pomogą wyjaśnić czy procedury medyczne powinny być kontynuowane w pełnym zakresie czy ograniczone. [2].

6. Zalecenia dotyczące oceny wskaźników umieralności i długofalowej obserwacji rozwoju

Ocena wskaźników umieralności okołoporodowej w poszczególnych przedziałach wieku ciążowego i urodzeniowej masy ciała oraz długofalowa ocena rozwoju dziecka odgrywają ważną rolę w opiece nad noworodkiem urodzonym na granicy przeżywalności. Konieczne jest prospektywne zbieranie danych na temat umieralności i zachorowalności w oddziałach położniczych i noworodkowych oraz ich systematyczna analiza. Ponadto, dzieci z tej grupy wymagają prospektywnej oceny stanu zdrowia i rozwoju, co najmniej do osiągnięcia dojrzałości szkolnej [25].

Załącznik 1

Karta Konsylium Prenatalnego, konsultacja nr……[1]

1. **Imię i nazwisko matki:.....**
2. **Imię i nazwisko ojca:.....**
3. **Data i godzina spotkania zespołu .....**
4. **Personel obecny:**
   - **.....podpis.....**
   - **.....podpis.....**
   - **.....podpis.....**
   - **.....podpis.....**
   - **.....podpis.....**
5. **Podstawowe dane z przebiegu ciąży wymagające dyskusji przed wydaniem opinii (nazwisko osoby referującej .....)**

   .....

   .....

   .....

   .....

   .....
6. **Opinia uczestników konsylium**
   - **.....**
   - **.....**
   - **.....**
   - **.....**
   - **.....**
   - **.....**

[1] **w przypadku dokonywania drugiej lub następnej konsultacji dotyczącej tego samego dziecka konieczne jest numerowanie konsultacji**

© Polskie Towarzystwo Ginekologiczne

7. **Stanowisko rodziców** (w miarę możliwości zacytować wypowiedź rodziców)

.....

.....

.....

.....

.....

- **Szczególne oczekiwania.....**

.....

.....

.....

8. **Wnioski**

.....

.....

.....

.....

9. **Odrębne opinie lekarskie/pielęgniarskie**
   - **.....**
   - **.....**
   - **podpis……...**
   - **.....**
   - **.....**
   - **podpis.....**

W przypadku przeniesienia matki do innego szpitala, kserokopię formularza należy wydać matce.

Załącznik nr 2

Karta Postępowania z Noworodkiem, konsultacja nr……[1]

1. **Imię i nazwisko dziecka:.....**
2. **Data i godzina spotkania zespołu .....**
3. **Personel obecny:**
   - **.....podpis.....**
   - **.....podpis.....**
   - **.....podpis.....**
   - **.....podpis.....**
   - **.....podpis.....**
   - **.....podpis.....**
4. **Podstawowe dane z historii choroby wymagające dyskusji nad sposobem opieki (nazwisko osoby referującej .....)**

   .....

   .....

   .....

   .....

   .....

   .....
5. **Opinia personelu medycznego**
   - **.....**
   - **.....**
   - **.....**
   - **.....**
   - **……**
   - **……..**

[1] **w przypadku dokonywania drugiej lub następnej konsultacji dotyczącej tego samego dziecka konieczne jest numerowanie konsultacji**

6. **Opinia rodziców** (w miarę możliwości zacytować wypowiedź rodziców)

.....

.....

.....

.....

.....

- **Szczególne oczekiwania**

.....

.....

.....

7. **Podjęte decyzje lecznicze**

.....

.....

.....

.....

.....

8. **Odrębne opinie lekarskie/pielęgniarskie**

- .....
- .....

  podpis……..
- .....
- .....

  podpis.....

9. **Podpis lekarza odpowiedzialnego……**

Uważamy, że należy nadać wysoki priorytet i uwzględnić przydział środków finansowych projektom badawczym na ten temat.

Powyższe rekomendacje będą aktualizowane w miarę postępów wiedzy medycznej w tym zakresie.

7. Postępowanie w przypadku śmierci dziecka

W razie śmierci dziecka w oddziale szpitalnym należy powiadomić o tym rodziców. Informację o śmierci należy przekazać w osobnym pomieszczeniu, bez udziału osób postronnych, na siedząco, w atmosferze zaufania, szacunku i przyzwolenia na wyrażanie przez rodziców swych odczuć i poglądów.

Wskazane jest, żeby rozmowa została przeprowadzona przez dwóch lekarzy (w tym przynajmniej jeden starszy rangą, o dużym doświadczeniu zawodowym). Należy poinformować rodziców o możliwości skorzystania z pomocy psychologicznej i zapewnić kontakt z psychologiem, jeżeli takie jest ich życzenie.

Planowanie przeprowadzenia sekcji zwłok noworodka powinno stać się tematem rozmowy z rodzicami. W przypadku, gdy przeprowadzenie sekcji nie jest obligatoryjne z mocy prawa, lekarz przed podjęciem decyzji w tej sprawie powinien zasięgnąć opinii rodziców. Fakultatywnej sekcji zwłok nie należy przeprowadzać wbrew woli obojga lub jednego z rodziców. Postępowanie ze zwłokami dziecka powinno respektować szacunek należny jego ciału. Rodzicom należy wydać dokumenty niezbędne do pochówku dziecka, udzielić informacji i zapewnić wsparcie psychiczne.

Adres do korespondencji:
prof. nadzw. dr hab. n med. Magdalena Rutkowska
Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka,
Instytut Matki i Dziecka, 01-211 Warszawa, ul. Kasprzaka 17A
e-mail: magda_rutkowska@poczta.onet.pl

Piśmiennictwo

1. Pignotti MS, Donzelli G. Perinatal Care of the Treshold of Viability: An International Comparison of Practical Guidelines for the Treatment of Extremely Preterm Births. *Pediatrics* 2008; 121: e193-198.
2. Azria E, Tsatsaris V, Moriette G. i wsp. [How to decide with precision, justice, and equity? Reflections on decision-making in the context of extreme prematurity. Part two: moving toward making the best possible decision: defining conditions for putting drcisions into practice]. *J Gynecol Obstet et Biol Reprod* (Paris) 2007; 36: 245-252.
3. Ultrasonografia dopochwowa w położnictwie i ginekologii. Pod redakcją: M. Spaczyński. Poznań 1993.
4. Podstawy praktycznej ultrasonografii w ginekologii i położnictwie. Pod redakcją: M. Pietryga, J. Brązek. Poznań 2009.
5. Diagnostyka prenatalna i elementy perinatologii. Pod redakcją: M. Wielgoś. Gdańsk 2009.
6. Dubiel M, Krajewski M, Pietryga M i wsp. Biometria płodowa dla przedziału od 20 do 42 tygodnia ciąży w polskiej populacji. *Ginekologia Polska,* 2008; 11:746-53.
7. Fischer N, Steurer MA, Adams M. i wsp. Survival rates of extremely preterm infants (gestational age <26 weeks) in Switzerland: impact of the Swiss guidelines for the care of infants born at the limit of viability. *Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed* 2009; 94: F407-413.
8. Wood NS, Marlow N, Costeloe K. i wsp. Neurologic and developmental disability after extremely preterm birth. *EPICure Study Group. N Engl J Med* 2000; 343: 378-84.
9. Larroque B, Breart G, Kaminski M. i wsp. Survival of very preterm infants: Epipage, a population based study. *Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed* 2004; 89: F139-44.
10. Markestad T, Kaaresen PI, Ronnestad A. i wsp.Early death, morbidity, and need of treatment among extremely premature infants. *Pediatrics* 2005;115:1289-98.
11. Keogh J, Sinn J, Hollebnoe K. i wsp. Delivery in the „grey zone": collaborative approach to extremely preterm birth. *Aust N Z J Obstet Gynaecol* 2007; 47: 273-8.
12. Chan K, Ohlsson A, Synnes A. i wsp. Survival, morbidity, and resource use of infants of 25 weeks gestational age or less. *Am J Obstet Gynecol* 2001; 185: 220-6.
13. Vanhaesebrouck P, Allegaert K, Bottu J. i wsp. The EPIBEL study: outcomes to discharge from hospital for extremely preterm infants in Belgium. *Pediatrics* 2004; 114: 663-75.
14. Draper ES, Zeitlin J, Fenton AC. i wsp. Investigating the variations in survival rates for very preterm infants in 10 Europen regions: the MOSAIC birth cohort. *Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed* 2009; 94: F158-163.
15. Serenius F, Ewald U, Farooqi A. i wsp. Short-term outcome after active perinatal management at 23-25 weeks of gestation. A study from two Swedish perinatal centers. Part 3: neonatal morbidity. *Acta Pediatr* 2004; 93: 1090-7.
16. Steinmacher J, Pohland F, Bode H. i wsp. Neurodevelopmental Follow-up of Very Preterm Infants after Proactive Treatment at a Gestational Age of ⩾23 weeks. *J Pediatr* 2008; 152: 771-6.
17. Marlow N, Wolke D, Bracewell MA. i wsp. Neurologic and developmental disability at six years of age after extremely preterm birth. *N Engl J Med* 2005; 352: 9-19.
18. El Metwally D, Vohr B, Tucker R. Survival and neonatal morbidity at the limits of viability in the mild 1990s: 22 to 25 weeks. *J Pediatr* 2000; 137: 616-22.
19. National Institutes of Health. Antenatal corticosteroids revisted: repeat courses. *NIH consensus statement* 2000 August 17-18 (online).
20. Kęsiak M, Gadzinowski J. Steroidoterapia noworodków. Seminaria z Medycyny Perinatalnej, tom XIX, Poznań 2008: 23-41.
21. Grant A. Elective versus selective caesarean section for delivery of the small baby. *Cochrane Database Syst Rev* 2000:CD000078.
22. Teyson JE, Parikh NA, Langer J. i wsp. Intensive Care for Extreme Prematurity – Moving Beyond Gestational Age. *N Engl J Med* 2008; 358: 1672-81.
23. International Liaison Committee on Resuscitation. The International Liaison Committee on Resuscitation (ILCOR) consensus on science with treatment recommendations for pediatric and neonatal patients: neonatal resuscitation. Pediatrics2006;117(5).Availableat:www.pediatrics.org/cgi/content/full/117/5/e978
24. Wilkinson A, Ahluwalia J, Cole A I wsp. Management of babies born extremely preterm at less than 26 weeks of gestation: a framework for clinical practice at time of birth. *Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed* 2009; 94: F2-5.
25. Saigal S, Burrows E, Stoskopf BL. i wsp. Impact of extreme prematurity on families of adolescent children. *J Pediatr* 2000; 137: 701-6.

Wydrukowano w:
Medycyna Wieku Rozwojowego. 2011, 15 (3), cz. II

© Polskie Towarzystwo Ginekologiczne